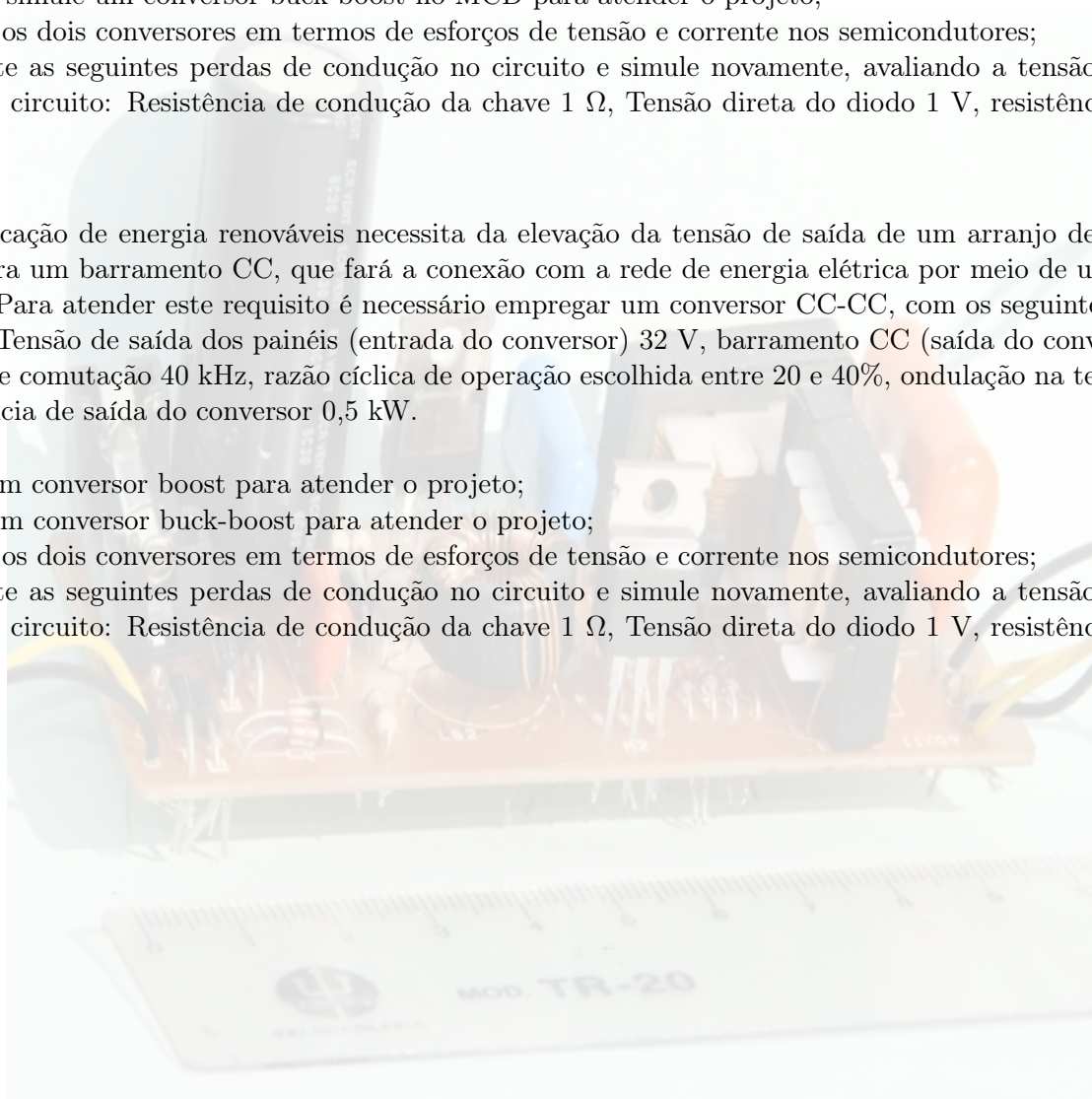


1. Uma aplicação de eletrônica de potência necessita de um conversor CC-CC para realizar uma redução na tensão de saída, com relação a tensão de entrada. Os parâmetros de projeto são: Tensão de entrada 300 Vcc, tensão de saída 200 Vcc, frequência de comutação 50 kHz, razão cíclica de operação escolhida entre 20 e 40%, ondulação na tensão de saída 10% e potência na carga de 100 W.

- Projete e simule um conversor Buck no MCD para atender as especificações de projeto;
- Projete e simule um conversor buck-boost no MCD para atender o projeto;
- Compare os dois conversores em termos de esforços de tensão e corrente nos semicondutores;
- Acrescente as seguintes perdas de condução no circuito e simule novamente, avaliando a tensão de saída e a eficiência do circuito: Resistência de condução da chave 1 Ω , Tensão direta do diodo 1 V, resistência do indutor 0,5 Ω .

2) Uma aplicação de energia renováveis necessita da elevação da tensão de saída de um arranjo de painéis fotovoltaicos para um barramento CC, que fará a conexão com a rede de energia elétrica por meio de um inversor de frequência. Para atender este requisito é necessário empregar um conversor CC-CC, com os seguintes parâmetros de projeto: Tensão de saída dos painéis (entrada do conversor) 32 V, barramento CC (saída do conversor) 300 V, frequência de comutação 40 kHz, razão cíclica de operação escolhida entre 20 e 40%, ondulação na tensão de saída 10% e potência de saída do conversor 0,5 kW.

- Projete um conversor boost para atender o projeto;
- Projete um conversor buck-boost para atender o projeto;
- Compare os dois conversores em termos de esforços de tensão e corrente nos semicondutores;
- Acrescente as seguintes perdas de condução no circuito e simule novamente, avaliando a tensão de saída e a eficiência do circuito: Resistência de condução da chave 1 Ω , Tensão direta do diodo 1 V, resistência do indutor 0,5 Ω .



3) Preencha a tabela abaixo comparando os conversores buck, boost e buck-boost no MCD.

Tabela 1: Tabela de conversores CC-CC no MCD

	<i>Buck</i>	<i>Boost</i>	<i>Buck-boost</i>
Ganho de tensão			
Máxima tensão na chave			
Máxima tensão reversa no diodo			
Máxima corrente na chave			
Máxima corrente no diodo			

